

OBJECTIFS

- Reconnaître des solides (pavé droit, cube, prisme, cylindre, pyramide, cône, boule).
- Savoir calculer le volume d'un prisme, d'une pyramide, d'un cylindre, d'un cône, d'une boule.
- Construire et mettre en relation des représentations de ces solides (vues en perspective cavalière, de face, de dessus, sections planes, patrons, etc.).
- Savoir se repérer sur une sphère.

I Solides usuels

1. Rappels

1

À RETENIR

2

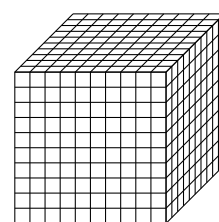
À RETENIR

3

À RETENIR

EXERCICE 1

- Combien de petits cubes composent le grand cube ci-contre?
- On considère que les arêtes de ces petits cubes mesurent 1 m. Quel est le volume du grand cube?



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/solides/#correction-1>.

2. Définitions et volumes

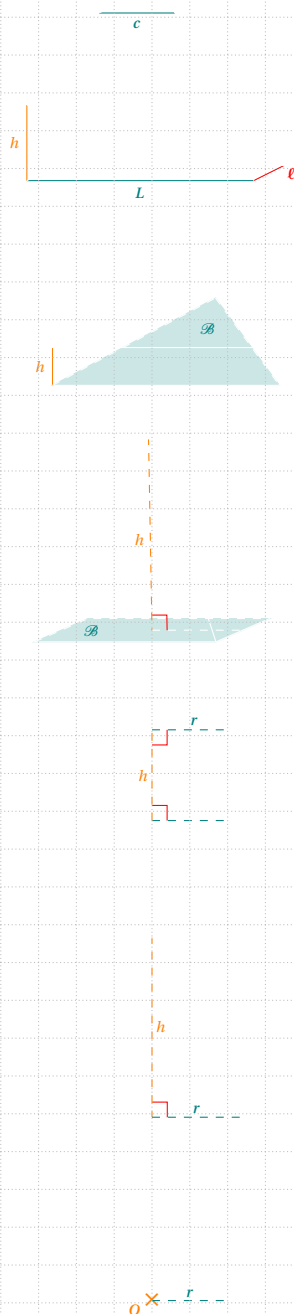
4

À RETENIR ∞

Définition du solide

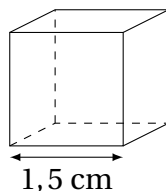
Perspective cavalière

Volume $\mathcal{V}$



EXERCICE 2

Calculer le volume $\mathcal{V}$ du cube ci-dessous.

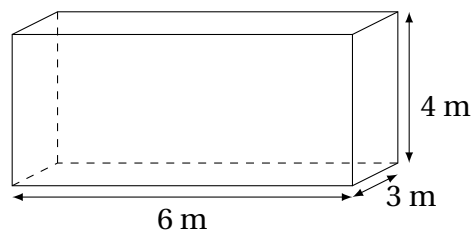


$\mathcal{V} = \dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/so.../#correction-2>.

EXERCICE 3

Calculer le volume $\mathcal{V}$ du pavé droit ci-dessous.



$\mathcal{V} = \dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/so.../#correction-3>.

EXERCICE 4

La pyramide de Khéops est un monument construit par les Égyptiens de l'Antiquité, formant une pyramide régulière à base carrée. Un côté de cette base mesure environ 230 m, et sa hauteur est d'environ 137 m.



Calculer une approximation du volume $\mathcal{V}$ de cette pyramide. Donner le résultat en m^3 .

$\dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/solides/#correction-4>.

EXERCICE 5

Une canette de 33 cL d'un célèbre soda vendu dans le commerce peut être représenté par un cylindre de diamètre 6,6 cm et de hauteur 9,8 cm.

Quel volume maximal $\mathcal{V}_{\text{max}}$ de soda peut-être contenu dans une telle canette? Donner le résultat en cL en arrondissant au millilitre près.

$\dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/solides/#correction-5>.

EXERCICE 6

Calculer le volume d'un cône de rayon 2 m et de hauteur 10 dm.

$\dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/solides/#correction-6>.

EXERCICE 7

Calculer une approximation du volume $\mathcal{V}$ d'une boule de pétanque de diamètre 72 mm.

$\dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/solides/#correction-7>.

3. Sections planes

5

À RETENIR

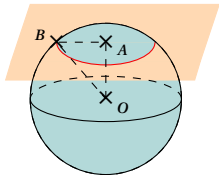
6

À RETENIR

EXERCICE 8

On a coupé une sphère de centre O et de rayon 4 cm par le plan représenté ci-contre. On a obtenu un cercle de centre A passant par le point B de la sphère et tel que $OA = 2,5$ cm. Quel est le rayon de ce cercle? Arrondir le résultat au millimètre près.

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/solides/#correction-8>.

II

Repérage sur la sphère

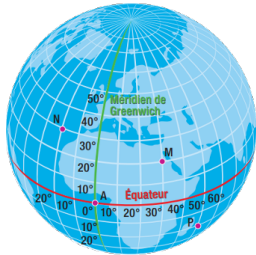
7

À RETENIR

EXERCICE 9

On considère le globe terrestre ci-contre. Lire les coordonnées géographiques des points M , N et P (ie. leur latitude et leur longitude).

1. M :
2. N :
3. P :



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/solides/#correction-9>.